Matriz de trazabilidad

ID Necesidad	Descripción de la Necesidad	Historia de Usuario (US)	Regla de Negocio a Proteger	Componente Arquitectural Asignado (Unidad 3)	Cobertura
N-01	Que el cliente no tenga que llamar para saber dónde está su paquete (Visibilidad).	US5: Ver estado del paquete. US6: Aviso rastreo detenido.	Notificar si un envío lleva >24h o 48h sin actualización.	CQRS (Query): ConsultarEstadoEnvioQuery Domain Event: AlertaRastreoDetenido	Completa
N-02	Asignar el centro de distribución siguiendo una regla clara, no por costumbre.	US8: Sugerir centro de distribución.	La asignación debe basarse estrictamente en el Código Postal de destino.	Domain Service: AsignadorCentroDistribucion Repository: ICentroDistribucionRepository	Completa
N-03	Manejar cancelación y corrección de datos sin errores operativos.	US2: Cancelar envío. US7: Cambio de dirección.	- No cancelar si el paquete ya salió. - No autorizar cambio de dirección si ya llegó al centro destino final.	Aggregate Root: Envio (protege las invariantes) Service Layer: EnvioAppService.ActualizarDireccion	Completa
N-04	Controlar intentos de entrega por cliente ausente y dirección incorrecta.	US9: Dirección mal/no existe. US10: Marcar cliente ausente.	Reprogramar al día siguiente solo si se han realizado menos de 2 intentos permitidos.	Aggregate Root: Envio (hace el conteo) Unit of Work: Aplica el rechazo o guardado seguro.	Completa
N-05	Gestionar paquetes dañados e indemnizaciones.	US4: Poner seguro. US11: Foto daño. US12: Ver seguro.	El pago de indemnización se decide solo si el paquete contaba con un seguro declarado.	Value Object: Seguro. Domain Service: CalculadoraIndemnizacion	Completa
N-06	Que todas las entregas queden con una prueba de recepción.	US13: Firma o foto al recibir paquete.	El estado "Entregado" exige que se guarde una prueba física o digital.	Repository: IEvidenciaRepository (guarda archivo físico) Domain Event: PaqueteEntregado	Completa
N-07	Tener los reportes de tiempos e incidencias sin hacerlos a mano.	US14: Reporte entregas a tiempo. US15: Reporte de problemas.	Lectura masiva de datos para calcular porcentajes y contar incidencias abiertas.	CQRS (Queries): ReporteEntregasQueryHandler y ReporteIncidenciasQueryHandler (separados de la lógica de escritura)	Completa